LN_EDUCATION

SÉRIE D'EXERCICES — N° 3

Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : LES PUISSANCES**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

Consigne : Calculatrice interdite sauf indication contraire. Présente les calculs proprement et justifie les réponses demandées.

EXERCICE 1 — CALCUL DE NOMBRES

Calcule les nombres A, B, C et D suivants.

$$A = 3^2 + 2{,}5^2 + 2^3 + 4^2$$
$$B = 20 + 1{,}5^2 \times 2^2 + 4 \times 3^2$$
$$C = (0{,}2^2 \times 5^2 \times 2)^2$$
$$D = 5 + 3^3 + 4 \times 2^2 + 1$$

EXERCICE 2 — CALCUL DE NOMBRES

Calcule les nombres A, B, C et D suivants.

$$A = 4^2 + 1{,}2^2 + 2^4 + 3^3$$
$$B = 10 + 2^2 \times 3^2 + 5 \times 2^3$$
$$C = (0{,}4^2 \times 5 \times 2^2)^2$$
$$D = 2 + 4^2 + 3 \times 2^3 + 5$$

EXERCICE 3 — COMPLÈTE LES ÉGALITÉS

a) $4^{\cdots} \times 4^3 = 4^6$

b) $2^4 \times 2^{\cdots} = 2^7$

c) $5^3 \times 2^3 = \ldots^3$

d) $(3^2)^3 = 3^{\cdots}$

e) $(2 \times 3)^4 = 2^{\cdots} \times 3^{\cdots}$

EXERCICE 4 — COMPLÈTE LES ÉGALITÉS

a) $7^2 \times 7^{\cdots} = 7^5$

b) $(1{,}2)^3 \times (1{,}2)^4 = (1{,}2)^{\cdots}$

c) $4^2 \times 5^2 = \ldots^2$

d) $(5^3)^2 = 5^{\cdots}$

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

e) $(4 \times 5)^3 = 4^{\cdots} \times 5^{\cdots}$

EXERCICE 5 — ÉCRITURE SOUS FORME D'UNE PUISSANCE

Écris sous forme d'une puissance :

1. $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4$
2. $5^3 \times 5^2 \times 5^4$
3. $2^4 \times 2^3 \times 2^2$
4. $10 \times 10 \times 10 \times 10$
5. $1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5$
6. Un million.

EXERCICE 6 — ÉCRITURE SOUS FORME D'UNE PUISSANCE

Écris sous forme d'une puissance :

1. $6 \times 6 \times 6 \times 6$
2. $3^2 \times 3^4 \times 3^3$
3. $0{,}2 \times 0{,}2 \times 0{,}2 \times 0{,}2 \times 0{,}2$
4. $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$
5. $2^5 \times 2^2$
6. Un milliard.

EXERCICE 7 — CARRÉ ET PUISSANCE

1. Recopie et complète le tableau.

16×9	16	9	4×3	$(4 \times 3)^2$
...	$4^{\cdots}$	3^2	...	$(\ldots \times \ldots)^2$

2. Utilise le tableau pour trouver le côté d'un carré d'aire 144 m^2.

EXERCICE 8 — CARRÉ ET PUISSANCE

1. Recopie et complète le tableau.

25×4	25	4	5×2	$(5 \times 2)^2$
...	$5^{\cdots}$	2^2	...	$(\ldots \times \ldots)^2$

2. Utilise le tableau pour trouver le côté d'un carré d'aire 100 m^2.

EXERCICE 9 — AIRE D'UN CARRÉ

Sachant que $1\,225 = 25 \times 49$, trouve le côté d'un carré d'aire 1 225 m^2.

EXERCICE 10 — AIRE D'UN CARRÉ

Sachant que $3\,136 = 64 \times 49$, trouve le côté d'un carré d'aire 3 136 m^2.

EXERCICE 11 — VOLUME D'UN CUBE

Un cube a un volume de 64 m^3.

1. Écris 64 sous la forme d'une puissance de 4.
2. Déduis-en la mesure de l'arête du cube.

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

EXERCICE 12 — VOLUME D'UN CUBE

Un cube a un volume de 1 000 m^3.

1. Écris 1 000 sous la forme d'une puissance de 10.
2. Déduis-en la mesure de l'arête du cube.

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn